

TS 교통안전 정책기획 및 현장업무 AI 적용 사업기획 리포트

CCK 주관 AX+SI 사업 검토안 | 2026 년 9 월 21 일 | v1.1

국민이 겪는 교통안전 문제를 근거로 정의하고, 기존 TS 업무에서 필요한 조치를 빠뜨리지 않도록 지원하는 사업을 제안한다. 정책기획 AI 의 공통 기능을 먼저 마련하되, TS-01 안전점검 이행관리 또는 TS-02 진단결과 평가 중 실제 자료와 수요가 확인되는 업무부터 적용한다.

의사결정 요약

추진 방향은 기존 COSAS·ETAS 와 교육·평가 업무에 CCK AI 를 추가 적용하는 것이다. 출처와 기준을 연결한 검토 지원을 핵심 가치로 두고, 국민의 안전·접근성과 담당자의 판단 품질을 평가한다. 사고감소율이나 감축 인원을 초기 성과로 약속하지 않는다.

결정 항목	권고안
사업 구조	공통 근거관리·문제정의 기능 + 업무별 AI 적용 모듈
초기 적용	정책 문제정의 카드와 TS-01 또는 TS-02 한 업무의 근거 검토
기술 범위	NOA·로컬 LLM·기존 서버 활용, 신규 인프라 투자 0 원
제외 범위	비전·신규 OCR·센서·제어, 자동 제재·안전판정, 독립 R&D
선행 조건	현장 사례·계약 경계·자료 사용권·서버 여력 확인
현재 판단	기획 구체화 진행 가능. 구축 범위·효과·예산은 조건 충족 후 확정

리포트의 범위

대상 독자는 CCK 사업기획·기술·영업 담당자와 TS 업무 검토자다. TS-01~13 과 정책기획 AI, 고령자·음주운전·PM·혁신제품 의제를 다룬다. TS-08 은 기존 수행사업으로 구분한다. 원천자료 25 건 중 19 건을 확보했다. 추가 대화 9 건은 별도 보존했으며, 대화의 공식 출처 인용은 독립 재검증과 구별했다. 공고 미매핑 기획 초안으로, 기관 승인이나 발주 수요가 확정된 문서는 아니다.

검토 순서: 근거와 문제 정의 → 사업 구성 → 업무별 적용 → 실행·비용 → 평가·추진 조건 → 참고자료

1 추진 배경과 근거에 따른 문제 정의

고령화, 반복 음주운전, PM 안전, 교통시설 개선은 서로 다른 원인과 소관을 가진 문제다. 공통 과제는 기사·민원·통계·정책보고서의 신호를 확인된 사실과 분리하고, TS 가 수행할 업무와 실제 개선조치로 연결하는 것이다. 뉴스량이나 민원 수만으로 위험의 크기 또는 원인을 확정해서는 안 된다.

확인한 근거	기획에 주는 의미
COSAS 와 안전점검 절차에 정보 활용·이행확인 존재 [S01-02]	기존 기능을 활용하되 지적사항과 증빙의 의미상 불일치 검토를 추가
ETAS 가 위험행동 횟수·100km 당 분석·교육 전후 비교 제공 [S03]	단순 집계와 재구축보다 해석 조건·근거 설명의 품질을 검증
TS 고령자 맞춤 체험교육 시행 [S06]	교육이 없다는 문제 대신 대상·운영조건·후속 평가의 개선 수요 확인
권익위 민원분석·정책개선 연계와 의미기반 분석 계획 [S09-10]	선행 체계를 활용하며 TS 업무·권한·기존사업 대조를 추가

연구 결과를 사업 효과로 옮길 때의 조건

TS ESG 보고서의 교육 인당사고율 10.8% 감소는 기관 보고 성과다. 비교집단과 AI 단독 기여를 분리한 실험 결과로 읽지 않는다. 영상 기반 사업참여 회사의 사고율 감소 역시 비전 제외 조건의 본 사업 목표로 가져오지 않는다. [S05, PDF 32 쪽]

고령자 훈련 메타분석은 사고 2 연구 960 명에서 인년 기준 RR 0.68 을 보고했지만, 주행거리 기준 RR 0.73 의 신뢰구간은 1 을 포함했다. 교육 형태와 분모에 따라 해석이 달라지므로 맞춤형 설명 AI 의 사고감소 효과로 일반화할 수 없다. [S21, Results]

비영상 OBMS 실증에서 초기 과속·안전띠 위반은 감소했지만 10,000 마일당 안전상 중대사건 감소는 확인되지 않았다. 행동지표와 최종 안전성과를 따로 측정해야 한다. [S24, PDF 3 쪽]

검증할 문제 가설

현재 확인된 것은 기존 업무와 기술 적용 기반의 존재다. 실제 현장에서 근거 누락, 증빙 재요청, 해석 오류, 교육 준비조건 충돌이 얼마나 발생하는지는 내부 사례로 확인해야 한다. 이 가설이 확인되지 않으면 해당 모듈의 구축 범위를 축소하거나 기존 절차 개선으로 전환한다.

2 사업 구성과 적용 순서

권고 사업명은 “TS 교통안전 정책기획 및 현장업무 AI 적용 사업”이다. 공통 엔진을 한 번 구축·설정하고 업무별 지식·권한·연계·평가를 추가한다. 공통 기능을 각 업무의 독립 사업비에 반복 산정하지 않는다.

구성	주요 추가 산출물	착수 조건
정책기획 공통	문제정의 카드, 근거대장, 대안 비교, 사업기획 초안	공개 근거와 업무 분장 대조
TS-01 안전관리	지적사항·규정·완료증빙 대조 및 보완 검토	익명화 점검·조치 사례
TS-02 진단결과 평가	주장·관측·기준 연결과 누락 후보	평가기준·진단보고서·보완 이력
TS-03 데이터 활용	승인된 집계 결과의 조건·한계 설명	정의·단위·노출량·최신 데이터
TS-04 교육시설 운영	교육 준비조건·가용 자원 충돌 설명	시설·장비·일정·취소 기록

대안 비교

대안	장점	한계와 선택 조건
업무절차 개선	도입 부담이 작고 역할을 명확히 함	문서 해석의 변이가 작거나 AI 추가 효과가 없으면 우선 선택
규칙 기반 SI	일정·필수값·수치 검증이 명확함	정형 조건에 적합. 비정형 근거 비교는 담당자가 수행
AX+SI	문맥 해석과 근거 비교를 기존 규칙·업무 흐름에 결합	출처 오류·과잉 추론 통제와 추가 품질 검증 필요

선정과 확대 원칙

초기에는 공개자료 기반 정책카드와 한 개 업무 모듈을 함께 검증한다. TS-01-02 중 자료 사용권과 현장 수요가 먼저 확인되는 것을 선택한다. 두 업무를 동시에 구축한다는 약속은 하지 않는다. TS-03-04 는 데이터 준비도와 실제 운영문제 확인 후 확대한다.

이 순서는 공개자료의 성격과 현재 기술 제약에 따른 기획 판단이다. 업무의 사회적 중요도나 TS 의 공식 투자 우선순위에 대한 평가가 아니다. 추가 대화에서 확인한 TS-05~13 의 번호와 컨셉은 10~15 장에 반영했다. 기존 TS-P 번호와의 동일성은 별도 대조한다.

3 정책 문제정의와 사업기획 AI

국민의 의견이 어떤 문제를 보여주는지, 그 원인에 대한 근거가 있는지, TS 가 무엇을 추가로 해야 하는지를 담당자가 검토할 수 있도록 지원한다. 자동으로 정책을 확정하거나 예산·발주를 실행하는 기능은 포함하지 않는다.

업무 흐름

단계	처리 내용	담당자에게 남기는 결과
1 근거 접수	출처·발행일·관측기간·권리·기관 기록	원문 위치와 이용 조건
2 신호 구분	사실·국민 주장·원인 가설·제안 분리	중복 사건과 반대 의견 표시
3 현황 대조	공식 통계·노출량·기존 대응 확인	분모·결측·범위 한계
4 원인 검토	복수 가설과 반증 자료 비교	확인 질문과 보류 이유
5 역할 연결	TS 업무·협력기관·권한·계약 대조	소관 관계와 추가 과업
6 대안 작성	현행·절차 개선·SI·AX+SI 비교	국민 가치·비용 요소·검증계획
7 사람 검토	업무·법적 책임·재정 경로 확인	수정·승인·보류 이력

초기 산출물과 사용자 시나리오

담당자가 “고령 운전자의 교육·이동 지원에서 TS 가 보완할 사업”을 입력하면, AI 는 연령·기능·이동권 관련 근거와 국내 적용 공백을 분리해 제시한다. 기능평가 기준의 정책 비교, 체험교육 운영 개선, 대체 이동수단 안내를 별도 대안으로 작성하고 소관·증거가 부족한 판단은 보류한다.

문제정의 카드는 국민 문제, 수혜집단, 관측 사실, 원인 가설, 반대 근거, TS 역할, 기존 대응, 추가 기능, 검증자료, 성과지표를 담는다. 민원 응답 초안 작성과 구별되는 추가 납품분은 원인·대안·기존사업·성과의 연결이다. 최종 계약에서 동일 기능이 이미 포함됐는지 확인해야 한다.

책임과 데이터 경계

공개 민원 분석자료와 적법하게 제공받은 내부자료를 구분한다. 신문고 원문 접근권을 전제하지 않으며 뉴스 재인용을 독립 근거로 중복 계산하지 않는다. 담당자는 원문으로 되돌아가 확인할 수 있어야 하고, 근거 없는 답은 확인 필요 상태로 표시한다. [S09·10·11]

4 안전점검과 진단결과 평가 적용안

TS 01 안전관리규정 안전점검 이행관리

국민에게 필요한 가치는 안전조치가 서류상 완료에 머물지 않도록 하는 것이다. COSAS 와 기존 이행관리 절차를 활용해 지적사항의 요구조건, 적용 규정, 조치계획과 증빙을 나란히 검토하게 한다. AI 는 조건이 빠졌거나 문서 내용이 상충하는 후보와 그 이유를 제시한다. 완료 인정과 처분 판단은 권한 있는 담당자가 수행한다. [S01:02]

납품물은 업무별 규정·용어 지식, 증빙 연결 양식, 보완 검토 화면, 검토 이력, 정답 사례와 시험 결과다. 기한 알림·필수값 검사는 기존 기능을 재사용한다. 반복 지적과 재발 분석은 동일 사건·사업자 연결의 적법성과 데이터 품질이 확인된 경우에만 포함한다.

TS 02 도로 교통시설안전진단 실시결과 평가

국민에게 필요한 가치는 도로 개선의 판단 근거가 누락되거나 왜곡되지 않는 것이다. TS 의 도로 분야 평가위원 모집 공고는 진단결과 평가 업무의 실제 운영을 보여준다. AI 는 보고서의 판단이 관측자료와 기준에 연결되는지, 개선안의 조건이 설명됐는지 검토할 질문을 제시한다. [S25]

납품물은 보고서 항목별 근거 연결표, 기준 버전 관리, 수치·참조 불일치 검사, 검토 의견 초안과 이력이다. 신규 OCR·영상 판독에 의존하지 않으므로 텍스트 원본 또는 검증된 전자화 결과가 선행 조건이다. 전문가 평가점수와 최종 등급을 자동 확정하지 않는다.

항목	TS-01	TS-02
필수 자료	지적·규정·조치·완료증빙	평가기준·진단보고서·보완요구
비 AI 기준안	현행 체크리스트·이행관리	필수항목·수치·참조 규칙 검사
직접 성과	누락 탐지와 보완 요구의 적정성	주장과 증거 연결의 정확성
사람 책임	완료 인정·현장 조치 판단	전문가 검토·최종 평가
착수 전 확인	공시평가 등 기존 계약과의 차이	최신 평가규칙·권한·보고서 사용권

두 업무는 문서 근거 비교라는 공통 기능을 공유하지만, 규정·자료 권한·정답 기준·승인자는 분리한다. 해외 RSA 지침은 검토 절차의 참고이며 국내 평가제도의 법적 근거를 대신하지 않는다. [S07]

5 데이터 활용과 교육시설 운영 적용안

TS 03 교통안전정보와 운행기록 활용

국민에게 필요한 가치는 운수종사자와 안전담당자가 위험정보를 잘못 해석하지 않고 필요한 대응을 선택하는 것이다. ETAS 의 기존 분석 결과를 이용하되 AI 가 대상·기간·분모·결측·비교 가능성을 설명한다. 집계는 승인된 SQL 또는 규칙으로 수행하고 AI 가 숫자를 임의 계산하지 않도록 한다. [S03] 질의 의도 해석, 승인된 집계 연결, 수치 검증, 근거 설명과 확인 질문을 납품 범위로 제안한다. CCK 의 NL2SQL 등 기능은 제품명만으로 구현 완료를 주장하지 않고 실제 환경에서 검증한다. 개인별 제재·범죄 예측은 포함하지 않는다.

현재 확보한 Trip 은 제한된 과거 표본이므로 위험 예측 성능이나 사고감소를 검증할 수 없다. 최신 데이터와 노출량·단위·대표성 확인을 마친 뒤 실제 적용 범위를 결정한다. 코칭·모니터링 선행연구는 피드백 설계 참고이며 LLM 의 직접 성과는 별도 측정한다. [S23-24]

TS 04 교통안전체험교육시설 운영

국민에게 필요한 가치는 계획한 교육을 안전하고 예측 가능하게 받는 것이다. 교육계획에 필요한 시설·장비·차량·인력 조건과 가용성을 대조하고, 준비 누락·충돌의 이유 및 대체 검토안을 설명한다. 예약과 일정 충돌은 규칙 SI 가 처리하며 담당자가 교육계획을 확정한다. [S04-06]

교육 준비조건 지식, 가용자원 연계, 충돌 설명, 준비·보완 안내와 운영 이력을 납품물로 둔다. 개인별 보완학습은 자료와 수요가 확인되면 별도 증분으로 검토한다. 공개 수료통계로 시설 부족이나 운영 부실을 단정하지 않는다.

검증 항목	측정 방법	확대 조건
데이터 해석 품질	공식 집계와 수치·단위·분모 대조	수치 오류와 과잉 원인 설명을 통제
사용자 이해	동일 과제에서 현행 화면과 AI 설명 비교	설명 정확성·해석 정답 개선 확인
교육 준비 품질	누락·오탐·재배정·취소 이력 비교	실제 운영문제와 개선 확인
국민 안전성과	운전노출·비교집단·기간을 고려한 후속 평가	대리지표 개선을 사고감소와 구별

6 사회적 의제와 사업 확장 방향

초기에 제안한 고령자·상습 음주운전·PM·혁신제품 의제는 정책기획 AI가 검토할 적용 사례로 유지한다. 각 의제의 법적 권한과 데이터 조건이 다르므로 하나의 개인 위험점수나 통합 추적체계로 묶지 않는다.

고령자의 기능과 이동권

연령과 실제 기능의 차이를 반영해 연구의 대상·검사방법·효과·부작용을 비교한다. 최신 고령집단의 건강 상태가 달라졌다는 관점은 검토 가설이며, 법정 연령을 일괄 상향할 근거로 확정하지 않는다. S13은 파일명과 달리 2025년 11월판 연구보고서이며 EU의 확정 정책으로 해석하지 않는다. 개인 신체나이 산출이나 운전 적합성 판정은 범위에서 제외한다. [S12·13·21]

반복 음주운전 예방

시동잠금장치의 장착기간 효과와 제거 후 효과를 분리하고 설치·위반 기록 검토·교육·후속 지원의 역할을 비교한다. 해외 연구효과를 국내 추적 AI의 재범감소율로 전용하지 않는다. 국내 죄명·결격기간·조건부 면허의 현행 원문 검토와 TS 역할 확인 후, 적법한 업무 내 이행 누락 검토 등으로 구체화한다. [S14·15]

PM 안전 문제의 원인 비교

사고건수와 이용량 대비 위험을 구분하고 도로 환경·차량·이용행태·교육·단속의 대안을 함께 검토한다. 정책 AI는 민원과 공식 현황의 불일치 및 필요한 추가 관측자료를 제시한다. 교육 콘텐츠 제공만으로 문제를 해결한다고 전제하지 않는다. [S17]

중소기업 안전제품과 현장 수요 연결

조달청의 기존 혁신제품 지정·시범사용 제도를 적용 기반으로 삼는다. 자연어 수요를 제품의 적용 조건·시험성적·인증·유지관리 요구와 대조하고 근거가 없는 성능 주장을 표시한다. 특정 제품의 안전성·가격 경쟁력을 AI가 보증하지 않는다. 현재 자료는 제도 수준이며 제품별 원문 확보가 필요하다. [S19]

공통 재사용	업무별로 새로 확인할 요소
출처·판본·근거 연결	법령·기준·대상 집단·소관기관
가설·반증·대안 카드	현장 사례·정답·국민 성과지표
검토·승인·이력	자료 접근권·책임자·기존 계약 경계

7 기술 구성과 운영 책임

텍스트와 구조화 데이터를 승인된 범위에서 받아, 근거 검색·규칙 검증·로컬 LLM 설명·사람 검토를 분리한다. 로컬 실행 자체가 사실성이나 권한통제를 보장하지 않으므로 각 계층의 오류와 기록을 점검한다. 생성형 AI의 허위생성과 출처 관리 위험은 NIST 지침을 참고한다. [S11]

구성	역할	통제와 납품물
자료·권한	텍스트 문서·공식 결과·승인 API 접수	원문·판본·권리·접근권한 원장
규칙·계산	수치·날짜·필수항목·업무조건 검증	승인 규칙·집계·시험 사례
근거 검색	허용된 문서에서 관련 구절 검색	출처 위치·시행일·검색 이력
로컬 LLM	의도 해석·조건 비교·설명 초안	근거 없는 판단 보류·오류 사례
사람 검토	보완·수정·승인·예외 결정	판단 책임·승인 이력
운영·평가	품질·성능·권한·버전 관리	평가셋·변경 기록·복구 절차

CCK와 TS의 역할 제안

CCK는 요구분석, 재사용 자산 확인, 추가 개발·설정, 연계, 시험, 교육·운영 인계를 주관하는 안이다. 실제 자격·인력·제품 권리·수행역량을 확인한 뒤 범위를 확정한다. TS의 제안 역할은 업무 책임자 지정, 자료 사용권 판단, 규칙·정답 검토, 최종 인수와 운영 책임이다. 공식 조직·담당자는 협의 전까지 확정하지 않는다.

기존 환경에서의 실행 조건

신규 GPU·서버·저장·클라우드 자원비는 계상하지 않는다. 기존 서버의 여력·모델 호환성·동시사용량·보관량을 실측하며 부족하면 동시성·자료량·업무 범위를 조정한다. 외부 LLM으로 자동 전환하지 않는다. 신규 OCR·원시 영상 분석을 필수 의존성으로 넣지 않는다.

오류와 중단 시 업무 복귀

근거 부족·상충·권한 거부·처리 지연은 결과 상태로 표시한다. AI 사용 중지 시 기존 조회·체크리스트·담당자 검토로 복귀한다. 모델·규칙·지식의 이전 버전과 승인 이력을 보존하고 변경 후 핵심 오류 사례를 재시험한다. 외부 문서의 명령문은 업무 지시가 아닌 자료 내용으로 처리한다.

8 단계별 추진 일정과 비용 산정

아래 일정은 자료 제공과 담당자 참여를 전제로 한 16 주 기획·최소 적용 검증 시나리오다. 모든 업무의 구축 완료 일정이나 계약 납기가 아니다. 초기 범위 확정 후 인력·연계 난이도에 따라 조정한다.

기간 제안	주요 과업	종료 판단
1~3 주	현장 사례·권한·계약 경계·서버 확인	문제·자료·재사용 범위 확인
4~6 주	공통 카드·근거관리·업무 규칙 설계	SI 대안과 AI 추가분·수용기준 합의
7~11 주	정책카드와 1 개 업무의 최소 적용	추가 기능·연계·근거 이력 동작
12~14 주	현행·SI·AI 비교와 사용자 검토	오류·품질·성능·직무 영향 확인
15~16 주	보완·재시험·운영 인계·확대 판단	확대·축소·보류와 증분 원가 결정

예산의 해석과 산정 구조

프로젝트 지침에 기록된 1 차 7 억 원·2 차 추가 5 억 원은 VAT 포함 목표 상한이다. 이번 범위의 산정 견적이나 확보 예산이 아니며, 전체 업무를 그 금액에 구축한다는 의미도 아니다. 실제 금액은 과업·납품물·재사용 범위와 공수를 확인한 뒤 산정한다.

비용 구분	산정 기준
공통 적용비 1 회	기존 엔진 재사용 + 새 설정·지식관리·권한·평가 기능의 실제 추가 작업
업무별 증분	새 규칙·용어·데이터 정비·화면·연계·검증·교육 공수
시험·운영 인계	성능·오류·복구 시험, 매뉴얼·사용자 교육·변경 관리
검토 대상 사용료	권리 확인 후 실제 신규 증분만 별도 검토. 기존 납품분 중복 제외
신규 인프라	0 원. 신규 자원 구매·증설·임차·클라우드 비용 제외

소프트웨어 개발·설정·통합 공수와 데이터·평가 공수를 구분하고, 산정 방식은 최종 과업 성격에 맞춰 선택한다. 공통 기능 1 회분과 업무별 증분의 근거를 남긴다. 발주 방식·사업 유형·재원·금액이 정해진 뒤 해당 심의·협의 경로와 하도급 여부를 확인한다. 모든 신규 사업에 동일 절차가 적용된다고 단정하지 않는다.

9 성과 검증과 추진 결정 조건

초기 성공은 검토 가능한 근거와 적절한 추가 조치를 제공하는지로 판단한다. 사고·재범 감소는 운영 후 노출량·비교집단·추적기간을 갖춘 평가가 필요하다. 시간 절감은 오류·품질과 함께 측정하고 감축 인원으로 환산하지 않는다.

평가 영역	측정 지표	검증 조건
문제정의 품질	근거가 지지하는 주장 비율·소관 오분류	전문가가 같은 사례를 비교 검토
문서 검토	누락 탐지율·오탐률·잘못된 보완 요구	현행·SI·AI 에 같은 미사용 평가셋 적용
설명 품질	숫자·단위·기간·분모 일치	승인된 계산 결과와 대조
운영 적합성	처리시간·중단·재시도·서버 사용량	기존 서버·실제 입력 조건에서 측정
현업 수용성	수정 부담·역할 변화·사용 의향	실제 사용자 검토; 내부 대리평가와 구별
국민 성과	조치 완결·교육 참여·해석 오류 변화	업무별 후속 운영자료로 검증

목표값은 기준선과 업무위험을 확인한 뒤 합의한다. 90% 정확도나 일률적인 사고감소율을 임의 채택하지 않는다. 수치·법적 책임·제재 관련 중대한 오류는 일반 표현 오류와 분리해 기록하고 원인과 재시험 결과를 남긴다.

P01 부터 P07 까지의 기획 기준

P01 국민 안전·접근성 중심 / P02 검토권과 직무 영향 공개 / P03 현행·SI 대비 AI 추가 가치 / P04 실제 TS 업무에 연결 / P05 공통 기능 재사용과 기관별 권한 분리 / P06 기관 유형·위탁·수행조직 원문 확인 / P07 국민 가치·비용·검증·해당 심의 경로 연결을 적용한다. P06 의 세부 법령과 위탁 관계는 추가 확인 사항이다.

추진 결정에 필요한 자료

① 최종 계약·승인 요구사항과 현재 운영 기능표 ② TS-01 또는 TS-02 의 익명화 실제 사례·전문가 검토 ③ 자료 사용권·현행 기준·업무 책임 ④ 기존 서버와 CCK 모듈 시험 ⑤ 추가 과업과 공수 산정이 필요하다. 필수 자료가 없으면 공개자료 시연까지로 제한하고 운영 도입을 확정하지 않는다.

현재 권고는 기획 구체화와 최소 검증 준비다. 기존 원천근거와의 정합성을 검토했으나 현장 실증·독립 평가위원 승인·기관 사업 승인은 아직 이뤄지지 않았다. 사업 확대는 초기 업무의 추가 가치가 확인될 때 결정한다.

10 추가 대화를 반영한 사업 포트폴리오

참조 대화 「CCK TS 사업 조사」에서 TS-05~13의 상세 컨셉을 확인했다. 이번 개정은 8개 추가 적용 검토안과 1개 기존 수행사업을 구분해 반영한다. TS-01~04와 공통 정책기획 기능은 유지하며, 13개 업무를 모두 신규 발주 후보나 동시 구축 대상으로 세지 않는다.

번호	유지할 상위 컨셉	사업 분류
TS-05	교통문화 조사근거 검증·지역 활용지원	추가 적용 검토
TS-06	교통안전관리자 자격절차·증빙 지원	추가 적용 검토
TS-07	지역 개선과제 협업·이행검증	추가 적용 검토
TS-08	전세버스 교통안전정보 공시	기존 수행사업
TS-09	철도용품 기준정합성·입증자료 연결	추가 적용 검토
TS-10	차량·부품 조건별 튜닝 사전확인	추가 적용 검토
TS-11	튜닝·모빌리티 시험 탐색·이용준비	추가 적용 검토
TS-12	안전시설 건립 사전조건·주민편익 이행	추가 적용 검토
TS-13	운수종사자 운영요건 확인·후속조치	추가 적용 검토

반영 범위와 근거 수준

C05~C13은 각 TS 번호에 대응하는 대화 본문이다. 원천근거 S01~S25와 다른 출처군이며, 대화의 “확인됨” 표현을 이번 조사자의 원문 검증 결과로 승격하지 않는다. 대화 조회에서 원 출처 URL로 해석되지 않은 인용 식별자는 보존본에 남기고 리포트의 공식 인용으로 사용하지 않는다.

대화에 제시된 부서명·법령 조문·기관 의견수렴·제품 기능·제안서 포함범위는 후속 원문 대조 대상으로 관리한다. 이번 개정은 해당 컨셉과 검증할 질문을 반영한 것이며, 현재 잔여문제·추가 구매수요·구축 완료를 확정한 것은 아니다.

출처: C05~C13, 「CCK TS 사업 조사」, 대화 ID 6a962583-753c-83e8-b850-5cdc312487cf, 조회일 2026-09-21. 전체 본문 9개는 추가대화_20260921 폴더에 보존했다.

11 조사결과 해석과 자격절차 지원

TS 05 교통문화지수 실태조사 작성 공표

국민과 지자체가 교통문화 수치의 의미와 비교 한계를 이해하도록 지원한다. 원자료·항목 정의·조사지점·시점·집계조건·수정이력을 연결하고, 실제 행태 변화와 조사조건 변경을 구분할 질문을 제공한다. 통계값이나 산식을 AI 가 임의 보정하지 않는다. [C05]

기존 조사·공표·자료제출·통계품질 개선·컨설팅이 있다는 대화 설명을 적용 기반으로 삼는다. 제안 기능은 해당 체계에서 남는 근거 재구성·정정 검토·대외 설명 부담에 한정한다. 관측, 설문, 행정실적, 사고통계가 뒷받침하는 범위를 구분하고 지역 집계로 개인의 특성을 추정하지 않는다.

초기 자료는 현행 편람, 연구성과 반영목록, 실제 정정·추가질의 사례다. 직접 성과는 공표값의 추적 가능성, 불일치 검토 적정성, 비교조건 오해 감소와 이용자 이해도다. 지수 상승이나 단기 사고감소를 AI 성과로 삼지 않는다.

TS 06 교통안전관리자 자격시험과 증명서 발급

신청자가 자신의 조건에 해당하는 절차와 증빙을 이해하고, 보완·확정·증명서 발급을 정확히 진행하도록 돕는다. 응시·면제요건과 자료의 관계를 설명하되 모든 사람에게 동일 서류를 요구하지 않는다. 합격, 자격정보 확정, 발급은 서로 다른 상태로 관리한다. [C06]

공식 접수·자격관리·발급체계에 연결하는 안내·검토 모듈로 제안한다. AI 는 보완사유와 미확인 조건을 설명하고, 자격 인정·면제 결정·증명서 발급은 공식 시스템과 담당자가 수행한다. 초기 자료는 조건별 기준, 익명화 보완사례, 정보 정정·발급 상태 변경 사례다.

비교 항목	TS-05	TS-06
국민 가치	통계 해석의 신뢰·지역 활용	자격절차 접근성·처리 신뢰
AI 추가분	자료 의미·비교조건·정정 설명	조건별 증빙·보완사유 설명
비 AI 기준안	산식·대사·버전 검사	조건표·필수서류·상태 연계
핵심 평가	과도한 비교·원인 해석 오류	잘못된 서류요구·불필요한 보완

확인 창구 후보는 대화상 TS-05 모빌리티연구처, TS-06 자격 관련 업무 담당으로 제시됐다. 현행 조직과 실제 책임자는 원문·협의로 확인하고 발주부서로 확정하지 않는다.

12 지역 개선 이행과 기존 공시사업의 경계

TS 07 지역 교통안전 특별실태조사와 개선 이행

조사에서 확인한 위험이 관계기관의 실행과 결과 확인으로 이어지도록 지원한다. 조사근거, 개선권고, 기관별 결정, 이행계획, 조치증거를 연결하고 미확인 사항을 남긴다. 조사 후 사후관리나 협의체가 없다는 전제로 사업을 제안하지 않는다. [C07]

지연은 예산·설계·심의·주민협의·공사 여건에 따른 정당한 대기과 자료·협의 누락을 구분한다. AI 는 권고 내용과 계획·회신·증빙의 조건 차이를 설명하며, 공사 발주나 이행완료를 자동 확정하지 않는다. 초기 자료는 실제 조사보고서와 권고·협의·계획·완료 확인 사례다.

직접 성과는 과제별 책임·의존조건의 명료성, 증빙 없는 종결 탐지, 재확인 부담이다. 현장 조치의 실제 효과는 별도 평가한다. TS-01 은 운수회사 안전관리, TS-02 는 진단보고서 평가, TS-07 은 지역의 기관 간 개선 실행으로 구분한다.

TS 08 전세버스 교통안전정보 공시

참조 대화는 TS-08 을 현재 수행사업으로 분류하고, 제출자료 인식·추출, DB 대조, 담당자 반영, 기준 버전·판단이력·보고서 생성을 이미 제안한 범위로 설명한다. 이 설명은 최종 계약과 구현 완료에 대한 이번 직접 검증을 뜻하지 않는다. [C08]

따라서 해당 기능을 “평가 Agent” 등으로 명칭만 바꿔 신규 후보에 넣지 않는다. 공통 기능의 실제 납품 버전·관리·품질을 확인하고 다른 업무에 재사용할 추가 설정·지식·연계·검증만 구별해 산정한다. 기존 시스템의 별도 추가 적용 가능성까지 일괄 배제하지 않는 프로젝트 원칙은 유지한다.

검토 항목	개정판 처리
기존 제안서의 포함 기능	대화상 포함 주장으로 표시; 최종 계약·승인 요구사항과 대조
현재 구현·검수 상태	별도 확인. 제안서 기재를 구축 완료로 간주하지 않음
기존 인식·OCR 언급	기존 과업 설명에만 보존. 신규 비전·OCR 제외 조건 유지
재사용 원가	공통 납품분 재계상 금지; 새 업무 증분만 산정

우선 확인자료는 최종 계약·기술협상·승인 요구사항·납품 버전·검수결과다. 참조 대화의 제안서 대조 결과는 이 자료를 대신하지 않는다.

13 철도용품과 차량 튜닝의 기준 적용 지원

TS 09 철도 제작 및 형식승인 기준의 일관성

제작·수입기업이 적용 기준과 판본을 이해하고 시험·입증자료를 적정하게 준비하도록 지원한다. 기술기준, 국내외 표준, 시험조건, 제출자료의 차이를 연결해 전문가가 확인할 쟁점을 제시한다. 실제 승인대상 품목 중 검토 사례를 확보한 범위부터 적용한다. [C09]

대화는 기관의 기술기준 오류·표준 불일치 문제 제기와 개선 검토를 소개한다. 이를 현재도 동일 문제가 남아 있다는 근거로 사용하지 않는다. 언급된 우선 검토 7 종의 실제 목록·개정 결과는 원문 확보 전 임의 작성하지 않는다.

필수 자료는 적용 기준의 유효판, 대상 품목, 시험성적과 보완 이력, 기준 해석에 관한 공식 회신이다. AI 는 차이·미입증 조건과 보완 질문을 설명하며, 동등성 인정·안전 적합성·승인은 전문가와 권한 있는 기관이 결정한다. 직접 성과는 잘못된 판본 적용·근거 없는 동등성 판단·예방 가능한 재제출의 감소다.

TS 10 튜닝 인증기준과 절차의 예측가능성

차량 소유자와 장착업체가 구매·장착 전에 차량·부품·설치방식에 맞는 조건과 절차를 확인하도록 지원한다. 부품의 확인·인증 상태와 특정 차량의 장착조건을 따로 검토한다. 모든 튜닝에 동일한 승인·검사 경로가 적용된다고 안내하지 않는다. [C10]

대화의 뒷바퀴조명등 의견수렴과 과거 팝업루프 고충사례는 시점과 후속 반영 여부를 확인할 조사 대상으로 남긴다. 과거 사례를 현재 불편의 발생률로 바꾸지 않는다. 초기 범위는 공식 조건과 실제 문의·보완 사례를 확보한 제한 유형이다.

구분	TS-09	TS-10
조건 단위	품목·기준판·시험·입증	차량·부품·장착방식·절차
AI 역할	기준 차이와 입증 범위 설명	개인 조건·미확인 사항 안내
제외	자동 승인·시험 대체	합법성 확정·합격 보장
선행 확인	표준 사용권·최신 개정·전문가	공식 적용조건·실제 재작업 사례

시험기준·안전판정 자체를 완화하는 효과로 제안하지 않는다. 반복 정보 정리와 설명의 추가 가치를 현행 검색·체크리스트와 비교한다.

14 기업의 시험 이용과 안전시설 건립 지원

TS 11 튜닝 모빌리티 기업의 시험서비스 접근성

기업이 제품과 검증 목적을 설명하면 적합한 시험서비스·기관·준비조건·문의 경로를 찾도록 지원한다. 장비명을 아는 사람에게만 정보가 유용한지, 시험요건 협의·자료준비에 반복 부담이 남는지를 검증한다. [C11]

기존 장비 안내·기술상담·예약 지원을 활용한다. 장비 부족·원거리 이동·시험 처리용량의 물리적 문제는 정보 안내만으로 해결되지 않는다. 시험 가능 여부·일정·비용은 최신 공식 정보와 담당자의 확인이 필요하며 AI가 예약·견적을 확정하지 않는다.

초기 자료는 실제 문의, 제공 시험과 적용조건, 필요 시료·서류, 준비 부족으로 재문의한 사례다. 직접 성과는 시험 후보의 적합성, 누락 준비조건, 잘못된 안내·불필요한 재방문이다. TS-10의 적용 절차 판단과 TS-11의 시험서비스 이용을 구분하되 필요한 경우 연결한다.

TS 12 안전 인프라 건립의 행정절차와 지역 수용성

검사시설 건립의 부지·인허가·기관협의·주민편의 보완조건을 연결하고 합의한 조치의 반영 여부를 검토한다. “용도변경”은 재산 용도, 도시계획, 건축 등 실제 대상 절차를 먼저 확인해야 하며 단일 행정절차로 자동 해석하지 않는다. [C12]

대화에 소개된 수소차검사센터 건립 의견수렴은 원문·후속 조치 확인 대상으로 둔다. 개별 부지의 지연이나 주민 전체의 갈등으로 일반화하지 않는다. AI는 회의·조건·계획의 불일치와 다음 확인 주체를 설명하고 인허가·계약 적법성을 확정하지 않는다.

업무	필수 자료	성과와 제외
TS-11	시험 서비스 조건·문의·준비·최신 가용정보	준비 정확성 평가. 장비 구축·자동 합격 제외
TS-12	부지별 절차·기관 결정·주민 의견·보완 약속	선행조건·약속 이행 평가. 주민 찬성 유도·검토 생략 제외

두 업무 모두 필요한 안전검증·법정 절차를 유지한다. 기관·기업·주민별 책임과 권리를 구분하고, 단순 처리기간 단축을 유일한 성공지표로 두지 않는다.

15 운행요건 후속조치와 확대 실행 조건

TS 13 부적격 운수종사자의 반복 발생과 관리 실효성

공식 요건 확인·통보 이후 종사자와 회사의 조치, 결과 확인, 정보 반영을 연결한다. 자격조회와 알림이 이미 있다는 대화 설명을 전제로, 남는 문제를 자료·시점 불일치, 설명 부족, 실제 미이행, 원천 확인대기로 나눠 검증한다. [C13]

초기 범위는 버스·택시·화물 중 사례를 확보한 한 업종이다. 연령·미수검·교육·자격을 임의로 합쳐 새로운 “부적격” 정의를 만들지 않는다. 미충족 확인, 자료 부족, 정보 불일치, 조치 후 결과 대기, 해당 요건 충족을 구별한다. 이는 업무 설계 상태이며 법정 분류는 아니다.

AI 는 대상·사유·시점·필요 조치와 정정 경로를 설명한다. 조회 실패를 부적격으로 바꾸거나 경고가 없음을 모든 운행요건 충족으로 해석하지 않는다. 자동 해고·채용배제·행정처분·승무 허용 및 차단은 제외한다. 중대한 안전 확인은 기존 공식 대응 절차로 넘긴다.

추가 모듈의 재사용과 평가

공통 기능	연결할 업무	평가 초점
조건·판본·증빙 비교	TS-01-02-06-09-10-13	적용조건 오류·오탐·불필요 보완
원자료·결과 설명	TS-03-05	분모·비교조건·해석 오류
기관·조치·결과 연결	TS-01-07-12-13	누락·증빙 없는 종결·정정 반영
목적·준비조건 안내	TS-04-06-10-11	적합한 안내·준비 누락·접근성

모듈이 늘어도 공통 기능을 중복 산정하지 않는다. TS-08 에서 재사용할 수 있다는 주장은 계약·버전·권리를 확인한 뒤 원가에 반영한다. 16 주 시나리오는 정책카드와 한 개 업무의 최소 검증 범위로 유지하며, 12 개 추가 적용 후보 전체의 동시 구축 일정으로 확대하지 않는다.

추가 대화만으로 우선순위를 재확정하지 않는다. 각 업무의 실제 사례, 규칙·권리, 미충족 기능, SI 대비 추가 가치, 현장 책임자를 확인해 비교한다. TS-13 은 누락 방지와 함께 잘못된 부적격 취급·정정 지연에 따른 권익 침해를 평가한다.

다음 자료: C05~C13 의 공식 출처 복원, 현행 조직·위탁 근거, 기존 개선조치 완료 여부, TS-08 최종 계약과 납품 버전, 업무별 익명 사례. 연구·제품 설명만으로 CCK 적용 성능이나 구매수요를 확정하지 않는다.

부록 참고자료 1

원천근거 조사일 2026 년 9 월 21 일. 상세 쪽수·저장 원문·검증표는 원천근거 묶음 참조.

S01 TS 운수안전컨설팅지원시스템(COSAS)

공식 업무안내·게시일 미표시 · 원문 확보 | 원 출처

S02 TS 교통수단안전점검

공식 업무안내·게시일 미표시 · 원문 확보 | 원 출처

S03 TS 운행기록분석시스템(ETAS)

공식 업무안내·게시일 미표시 · 원문 확보 | 원 출처

S04 TS 교통안전체험교육

공식 업무안내·게시일 미표시 · 원문 확보 | 원 출처

S05 2024 TS ESG REPORT

기관 성과보고서·2024 실적, 2025 게시경로 · 원문 확보 | 원 출처

S06 TS, 고령 운전자 맞춤형 체험교육 시행

공식 보도자료·2026-06-12 · 원문 확보 | 원 출처

S07 FHWA Road Safety Audit Guidelines

공식 지침·2006 · 다운로드 실패 | 원 출처

S08 FHWA RSA Benefits

공식 사례소개·게시일 별도 미확인 · 다운로드 실패 | 원 출처

S09 국민권익위원회 2025 년도 성과관리 시행계획

공식 계획·2025 · 원문 확보 | 원 출처

S10 국민권익위원회 2024 년도 자체평가 결과보고서

공식 자체평가·2024 평가 · 원문 확보 | 원 출처

S11 NIST AI 600-1: Generative Artificial Intelligence Profile

공식 위험관리 지침·2024-07 · 원문 확보 | 원 출처

S12 European Commission: Assessing fitness to drive

공식 주제 안내·게시일 미표시 · 원문 확보 | 원 출처

S13 European Road Safety Observatory: Seniors

위탁 연구종합 보고서·November 2025 · 원문 확보 | 원 출처

부록 참고자료 2

미확보 자료는 다운로드 실패로 표시. 원문 확보와 상세 검증 완료는 서로 다른 상태임.

S14 NHTSA Countermeasures That Work: Alcohol Ignition Interlocks

공식 근거요약·웹 판본 미확정 · 다운로드 실패 | 원 출처

S15 Elder et al. The effectiveness of ignition interlocks for preventing alcohol-impaired driving and alcohol-related crashes: A systematic review

체계적 문헌고찰·2011 · 다운로드 실패 | 원 출처

S16 NHTSA ignition interlock case studies, DOT HS 811 594

공식 적용사례 보고서·2012 · 다운로드 실패 | 원 출처

S17 ITF: Safer Micromobility

국제기구 정책보고서·2024 · 원문 확보 | 원 출처

S18 ITF: Safer Micromobility Technical Background Report

기술배경 보고서·2024 · 다운로드 실패 | 원 출처

S19 조달청 혁신제품 지정 및 시범사용

공식 제도안내·게시일 미표시 · 원문 확보 | 원 출처

S20 Is driver education contributing towards road safety? A systematic review of systematic reviews

문헌고찰의 고찰·2021; DOI 10.5249/jivr.v13i1.1592 · 원문 확보 | 원 출처

S21 Ishii et al. Effect of driving training on car crashes and driving skills in older people

체계적 문헌고찰·메타분석·2023; DOI 10.1111/ggi.14702 · 원문 확보 | 원 출처

S22 The effectiveness of behavioural interventions on young, novice drivers' motor vehicle crash risk: A systematic review

체계적 문헌고찰·PMC 공개 2025; 정식 발행 서지는 재확인 대상 · 원문 확보 | 원 출처

S23 Bell et al. Evaluation of an in-vehicle monitoring system (IVMS) to reduce risky driving behaviors in commercial drivers

원 실증연구·2017 · 원문 확보 | 원 출처

S24 FMCSA FAST DASH Safety Technology Evaluation Project #2: Driver Monitoring

정부 발주 원 실증연구·2016, FMCSA-RRR-16-002 · 원문 확보 | 원 출처

S25 TS (도로, 교통분야) 교통시설안전진단 평가위원 모집 안내문

공식 공고·2024-12-24 · 원문 확보 | 원 출처

후속 확보: 현행 국내 법령·위탁 근거, 실제 민원·현장 사례, 제품별 시험성적. S16-18 상세 검토는 보류. 부분적인 독립 근거 검토를 리포트 전체의 승인으로 해석하지 않음.